

Homogeneidad y estacionariedad de una serie de precipitación CR2MET

IIO422 Hidrología · Ayudantía 04

Fernanda Ravanal Medina

2026-09-24

1. Introducción

Antes de usar una serie de precipitación en un análisis de frecuencia hay que revisar dos supuestos: que todos los datos vengan de la misma fuente y que su comportamiento estadístico no cambie en el tiempo. Este informe revisa ambos para la serie diaria CR2MET asociada al código BNA **8317001**, entregada en el repositorio de la ayudantía, siguiendo las pruebas vistas en la Ayudantía 03a (Morán V. 2026).

1.1. Marco teórico

Una serie es **homogénea** cuando sus variaciones se deben solo a la variabilidad natural y no a factores externos, como un cambio de instrumento, un traslado de la estación o un cambio de metodología. Es **estacionaria** cuando su media, varianza y autocorrelación se mantienen en el tiempo (Morán V. 2026). La primera propiedad mira la consistencia de la medición; la segunda, la estabilidad de la distribución.

En todas las pruebas se trabaja con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$: si $p < \alpha$ se rechaza H_0 .

Pettitt (Pettitt 1979) busca un cambio en la mediana sin suponer una distribución. Para cada posible punto de corte t compara todos los pares de datos que quedan a uno y otro lado:

$$U_t = \sum_{i=1}^t \sum_{j=t+1}^n \text{sgn}(x_i - x_j), \quad K = \max_{1 \leq t < n} |U_t|, \quad p \approx 2 \exp\left(\frac{-6K^2}{n^3 + n^2}\right) \quad (1)$$

Rango de Buishand (Buishand 1982) busca un cambio en la media a partir de las sumas acumuladas de las desviaciones, donde s es la desviación estándar de la muestra. Se reporta $R/\sqrt{n}$:

$$S_k = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}), \quad R = \frac{\max_k S_k - \min_k S_k}{s} \quad (2)$$

SNHT (Alexandersson 1986) compara la media estandarizada antes y después de cada corte k :

$$\bar{z}_1 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{x_i - \bar{x}}{s}, \quad \bar{z}_2 = \frac{1}{n-k} \sum_{i=k+1}^n \frac{x_i - \bar{x}}{s}, \quad T_0 = \max_{1 \leq k < n} [k \bar{z}_1^2 + (n-k) \bar{z}_2^2] \quad (3)$$

En Buishand y SNHT el valor p se estima por simulación de Monte Carlo.

Von Neumann (von Neumann 1941) no ubica un punto de quiebre. Mide si los datos consecutivos se parecen más de lo que se esperaría en una serie aleatoria; bajo H_0 el cociente queda cerca de 2:

$$VN = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (x_i - x_{i+1})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \cdot \frac{n}{n-1} \quad (4)$$

Dickey-Fuller aumentada (ADF) (Said y Dickey 1984) ajusta la regresión de Ecuación 5, con constante, tendencia lineal y $k = \lfloor (n-1)^{1/3} \rfloor$ rezagos, y prueba $H_0: \gamma = 0$ (raíz unitaria, serie no estacionaria):

$$\Delta x_t = \alpha + \beta t + \gamma x_{t-1} + \sum_{j=1}^k \delta_j \Delta x_{t-j} + \varepsilon_t \quad (5)$$

KPSS (Kwiatkowski et al. 1992) invierte la pregunta: su H_0 es que la serie es estacionaria en torno a un nivel. Con $e_i = x_i - \bar{x}$ y $\hat{\sigma}^2$ estimada por Newey-West:

$$S_t = \sum_{i=1}^t e_i, \quad \eta = \frac{1}{n^2 \hat{\sigma}^2} \sum_{t=1}^n S_t^2 \quad (6)$$

Como las hipótesis nulas de ADF y KPSS son opuestas, se usan juntas para contrastar la conclusión (Morán V. 2026).

2. Datos y método

El archivo `data/precip_cr2met_day_8317001.csv` trae la precipitación diaria desde el 1979-01-01 hasta el 2020-04-30 (15096 días, 0 sin dato).

Las pruebas no se aplican a los datos diarios, porque la mayoría de los días son cero y la serie diaria está muy autocorrelacionada. Se aplican a dos series derivadas:

- **Totales anuales**, solo de años calendario completos: 41 años, de 1979 a 2019. El año 2020 queda fuera porque la serie termina en abril.
- **Anomalías mensuales**, como complemento. Al total de cada mes se le resta el promedio de ese mes en toda la serie, para quitar el ciclo estacional:

$$a_{y,m} = P_{y,m} - \bar{P}_m \quad (7)$$

El análisis está en `Rscript/Ravanal_Medina.R` y se corrió en R 4.5.3, con los paquetes `trend` 1.1.6, `DescTools` 0.99.60 y `tseries` 0.10.63. La semilla de las simulaciones es fija, así que cualquiera que clone el repositorio obtiene los mismos valores.

3. Resultados

3.1. Análisis exploratorio

La precipitación anual media es de 2069.5 mm, con un coeficiente de variación de 0.208 (Tabla 1). El año más lluvioso fue 1982 (2867.0 mm) y el más seco 1998 (918.5 mm). El mes con más lluvia en promedio es jun y el más seco feb (Figura 3).

Tabla 1: Resumen exploratorio de la serie.

Variable	Valor
Código BNA	8317001
Fecha inicial	1979-01-01
Fecha final	2020-04-30
Días de registro	15096
Días sin dato	0
Días con al menos 1 mm (%)	33
Precipitación diaria media (mm)	5.63
Máximo diario (mm)	155
Fecha del máximo diario	1997-04-22
Años completos	41 (1979-2019)
Precipitación anual media (mm)	2069.5
Desviación estándar anual (mm)	429.5
Coefficiente de variación anual (-)	0.208
Año más lluvioso	1982
Total del año más lluvioso (mm)	2867
Año más seco	1998
Total del año más seco (mm)	918.5
Mes más lluvioso (media)	jun
Mes más seco (media)	feb

Estación 8317001 - precipitación diaria CR2MET

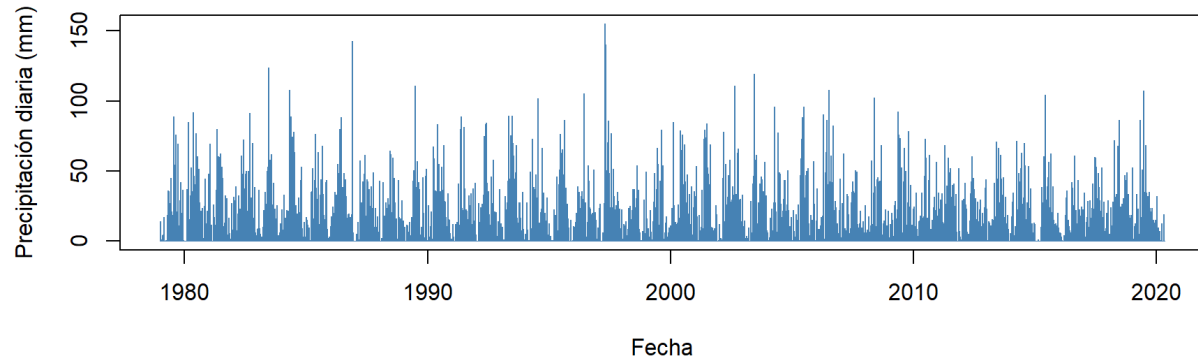


Figura 1: Precipitación diaria de la serie completa.

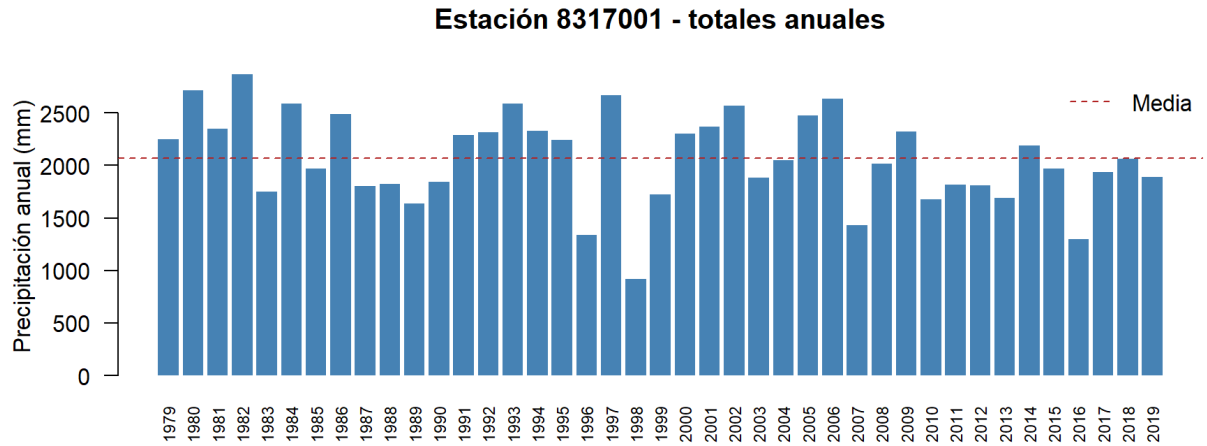


Figura 2: Totales anuales de los años completos; la línea punteada es la media.

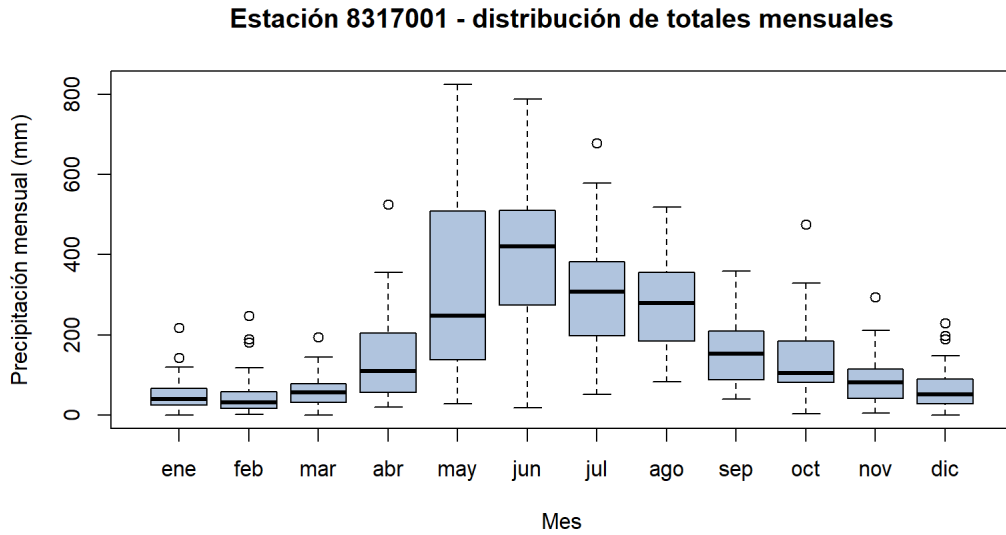


Figura 3: Distribución de los totales mensuales por mes del año.

3.2. Homogeneidad

En los totales anuales ninguna de las cuatro pruebas rechaza la homogeneidad. En las anomalías mensuales tampoco hay rechazos. Las tres pruebas con punto de cambio no coinciden en dónde lo ubican (Pettitt: 2006; Buishand: 2006; SNHT: 1982). Un punto de corte solo tiene lectura física cuando la prueba que lo entrega es significativa.

El corte más probable según Pettitt queda después de 2006: la media anual pasa de 2169.8 mm a 1853.5 mm, una baja de 14.6 % (Figura 4). Con $p = 0.172$ esa diferencia es compatible con la variabilidad natural de la serie y no alcanza a ser un quiebre.

Tabla 2: Pruebas de homogeneidad, con $\alpha = 0.05$.

Serie	Prueba	Estadístico	p	Corte después de	Decisión	Lectura
Total anual	Pettitt	170.000	0.172	2006	No rechaza H_0	Homogénea
Total anual	Buishand	1.021	0.577	2006	No rechaza H_0	Homogénea
Total anual	SNHT	5.418	0.237	1982	No rechaza H_0	Homogénea
Total anual	Von Neumann	2.084	0.914	-	No rechaza H_0	Homogénea
Anomalía mensual	Pettitt	7246.000	0.152	1995-08	No rechaza H_0	Homogénea
Anomalía mensual	Buishand	1.390	0.229	1995-08	No rechaza H_0	Homogénea
Anomalía mensual	SNHT	7.435	0.186	1982-11	No rechaza H_0	Homogénea
Anomalía mensual	Von Neumann	1.944	0.503	-	No rechaza H_0	Homogénea

Tabla 3: Pruebas de estacionariedad, con $\alpha = 0.05$.

Serie	Prueba	H_0	Estadístico	p	Decisión
Total anual	ADF	Raíz unitaria	-3.425	0.067	No rechaza H_0
Total anual	KPSS	Estacionaria	0.372	0.089	No rechaza H_0
Anomalía mensual	ADF	Raíz unitaria	-7.560	≤ 0.01	Rechaza H_0
Anomalía mensual	KPSS	Estacionaria	0.493	0.043	Rechaza H_0

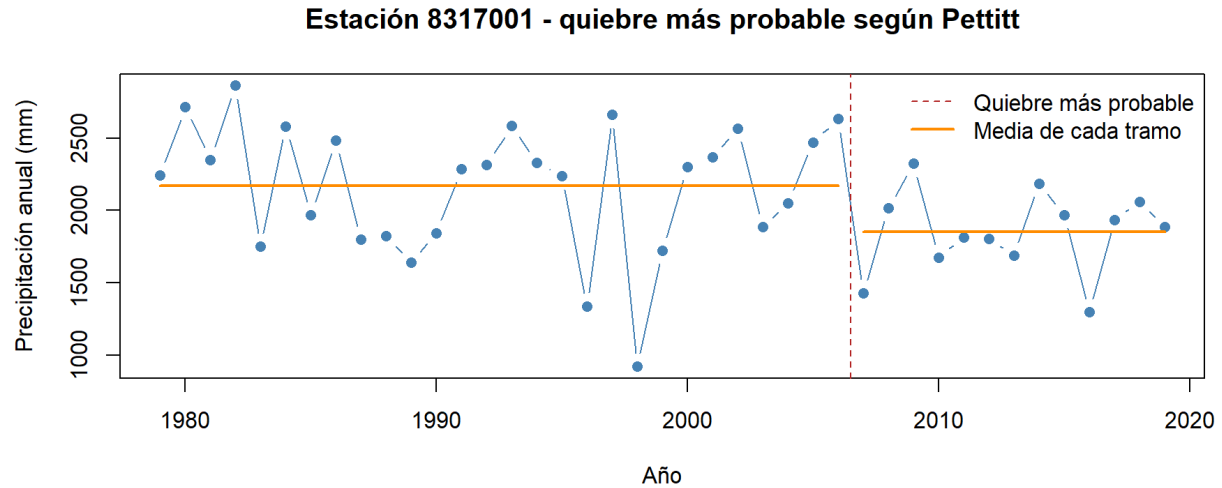


Figura 4: Totales anuales con el corte más probable según Pettitt y la media de cada tramo.

3.3. Estacionariedad

En los totales anuales el resultado no es concluyente: ninguna de las dos pruebas rechaza su hipótesis nula. Con solo 41 datos la ADF tiene poca potencia, por lo que no rechazar la raíz unitaria no alcanza para decir que la serie no es estacionaria; KPSS no encuentra evidencia en contra de la estacionariedad. En las anomalías mensuales las dos pruebas rechazan. ADF incluye una tendencia lineal en su regresión (Ecuación 5) y KPSS prueba estacionariedad en torno a un nivel fijo, así que el resultado apunta a una serie estacionaria alrededor de una tendencia o con un cambio de nivel, más que a una raíz unitaria. `tsseries` interpola el valor p en tablas y lo recorta en sus bordes; por eso algunos aparecen como ≤ 0.01 o ≥ 0.10 .

4. Conclusión

La serie anual de la estación 8317001 no muestra rupturas significativas en ninguna de las cuatro pruebas de homogeneidad, y KPSS no rechaza su estacionariedad, aunque ADF no alcanza a confirmarla. Con esto, la serie anual puede usarse en un análisis de frecuencia sin corregirla ni dividirla. Las anomalías mensuales no dan el mismo resultado: KPSS rechaza la estacionariedad en nivel ($p = 0.043$). Con 496 datos mensuales las pruebas detectan cambios más pequeños que con 41 totales anuales, así que la conclusión anual se toma con esa reserva.

Referencias

- Alexandersson, H. 1986. «A homogeneity test applied to precipitation data». *Journal of Climatology* 6: 661-75.
- Buishand, T. A. 1982. «Some methods for testing the homogeneity of rainfall records». *Journal of Hydrology* 58: 11-27.
- Kwiatkowski, D., P. C. B. Phillips, P. Schmidt, y Y. Shin. 1992. «Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root». *Journal of Econometrics* 54 (1-3): 159-78. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(92\)90104-Y](https://doi.org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y).
- Morán V., Jeremías. 2026. *Ayudantía 03a: Tests de homogeneidad y estacionariedad*. IIO422 Hidrología, Universidad de La Frontera, Temuco.
- Pettitt, A. N. 1979. «A non-parametric approach to the change-point problem». *Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics)* 28: 126-35.
- Said, S. E., y D. A. Dickey. 1984. «Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order». *Biometrika* 71 (3): 599-607. <https://doi.org/10.1093/biomet/71.3.599>.
- von Neumann, J. 1941. «Distribution of the ratio of the mean square successive difference to the variance». *Annals of Mathematical Statistics* 12: 367-95.